Unidad 3 (parte 2): Hamilton, árboles y recorridos

Resumen de conceptos y ejemplos resueltos paso a paso

DM1905 – Matemáticas Discretas · IUE · Segundo 50 % de la unidad

Contenido

1 Caminos y ciclos de Hamilton **1**

1.1 Puntos de articulación 2

2 Tema 3: árboles **3**

2.1 Concepto de árbol 3

2.2 ¿Cuántos árboles distintos hay con n vértices? 4

2.3 Árbol con raíz 4

2.4 Terminología en árboles con raíz 5

2.5 Árboles binarios 5

2.6 Aplicaciones de los árboles 5

3 Tema 4: recorridos en árboles **6**

3.1 Los tres recorridos de un árbol binario . 6

3.2 Representación de un árbol binario en un vector 7

4 Ejemplos resueltos paso a paso **7**

5 Errores comunes y ejercicios para la clase **14**

Qué cubre esta guía. El final del Tema 2 (caminos y ciclos de Hamilton, puntos de articulación), el Tema 3 (árboles) y el Tema 4 (recorridos en árboles) del módulo SCORM de la Unidad 3. Continúa la guía de la parte 1: los ejemplos siguen la numeración (Ejemplo 9 en adelante). Fuente del módulo: Johnsonbaugh, *Matemáticas Discretas*, 6.ª ed., Pearson, 2005.

1. Caminos y ciclos de Hamilton

En la parte 1 vimos Euler, donde la pregunta era recorrer **todas las aristas**. Hamilton pregunta otra cosa: visitar **todos los vértices**.

Definición: Camino y ciclo de Hamilton

Sea G un grafo conexo.

- Un **camino de Hamilton** es un camino en el que **cada vértice aparece exactamente una vez**.
- Un **ciclo de Hamilton** es un ciclo en el que cada vértice aparece exactamente una vez, salvo el inicial, que se repite al final para cerrar.

No hace falta usar todas las aristas: basta con pasar por todos los vértices.

	¿Todos los vértices?	¿Todas las aristas?	¿Repite vértices?
Circuito de Euler	sí	**sí, cada una una vez**	puede
Ciclo de Hamilton	**sí, cada uno una vez**	no hace falta	no

Cuidado

Para Euler hay una regla rápida (contar los grados impares). Para Hamilton **no existe un criterio sencillo** que diga si hay o no un ciclo. Lo que sí hay son señales que **prueban que NO hay** ciclo de Hamilton:

1. **Un vértice colgante** (grado 1). En un ciclo, cada vértice necesita dos aristas: una para llegar y otra para salir. Un vértice de grado 1 solo tiene una, así que no puede estar en ningún ciclo.
2. **Un punto de articulación** (lo definimos a continuación).

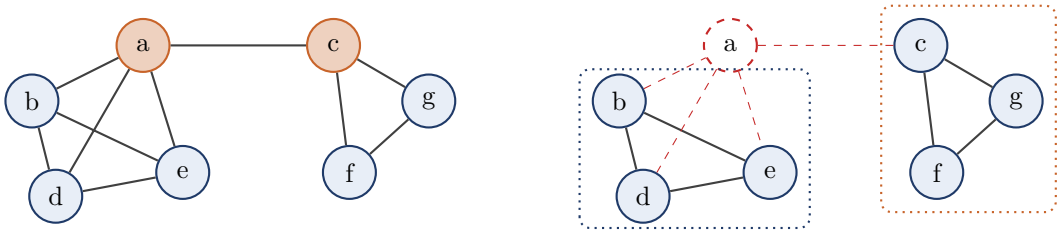
Si no aparece ninguna señal, hay que **buscar el ciclo** probando y verificar que pasa por todos los vértices.

1.1 Puntos de articulación

Definición: Punto de articulación

Un vértice v de un grafo conexo es un **punto de articulación** si, al quitarlo (junto con todas las aristas que lo tocan), el grafo queda **dividido en dos o más componentes**, es decir, deja de ser conexo.

Interpretación del módulo: si el grafo fuera una red de computadores, un punto de articulación sería un equipo que, si se daña, deja a otros equipos incomunicados.



G_2: a y c son puntos de articulación — Sin a: quedan 2 componentes

Figura 1: Grafo G_2 del módulo. Al quitar a, el grupo $\{b, d, e\}$ queda separado de $\{c, f, g\}$.

Por qué un punto de articulación impide el ciclo de Hamilton

Supongamos que hubiera un ciclo de Hamilton. Ese ciclo pasa por todos los vértices formando una "vuelta". Si a una vuelta se le quita *un* vértice, lo que queda sigue siendo un solo camino que une todos los demás vértices, así que el grafo seguiría conexo.
Pero al quitar un punto de articulación el grafo **se parte**. Las dos cosas no pueden pasar a la vez, así que **no puede haber ciclo de Hamilton**. Ojo: sí puede haber *camino* de Hamilton.

2. Tema 3: árboles

Los árboles son grafos muy usados: árboles genealógicos, organigramas, carpetas de un computador, bases de datos y compiladores.

2.1 Concepto de árbol

Definición: Árbol (libre)

Un **árbol** T es un grafo simple en el que, para cualquier par de vértices v y w, existe **un único** camino simple de v a w (Johnsonbaugh, 2005, p. 380).

De la definición salen tres consecuencias, que son las que se usan en la práctica para reconocer un árbol:

Propiedades de todo árbol con n vértices

1. **Es conexo**, porque entre dos vértices cualesquiera *existe* un camino.
2. **No tiene ciclos**. Si hubiera un ciclo, entre dos vértices del ciclo habría *dos* caminos distintos (uno por cada lado de la vuelta), y la definición exige que sea único.
3. **Tiene exactamente $n-1$ aristas.**

Para comprobar que un grafo es árbol basta verificar dos de estas tres cosas. Lo más práctico es: (1) es conexo y (3) tiene $n-1$ aristas.

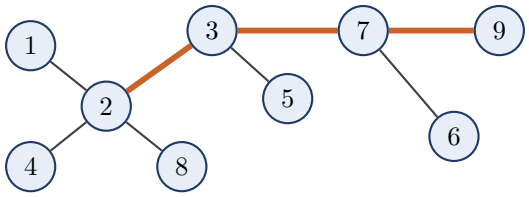


Figura 2: Árbol libre T del módulo: 9 vértices y 8 aristas. En naranja, el único camino de 2 a 9: $2-3-7-9$.

2.2 ¿Cuántos árboles distintos hay con n vértices?

El módulo propone contar los árboles **no isomorfos** (de "forma" distinta) con 3, 4, 5 y 6 vértices. No hay fórmula sencilla, así que se construyen uno por uno. Todos tienen $n-1$ aristas.

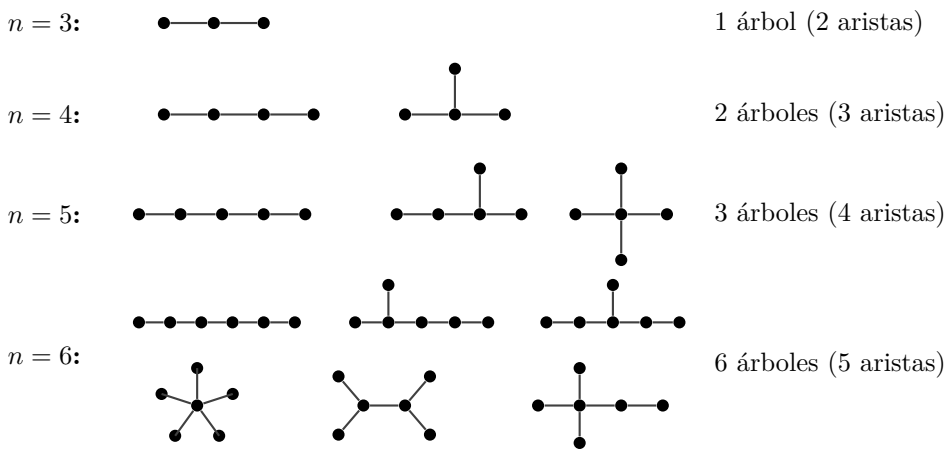


Figura 3: Todos los árboles no isomorfos con 3, 4, 5 y 6 vértices: 1, 2, 3 y 6 árboles.

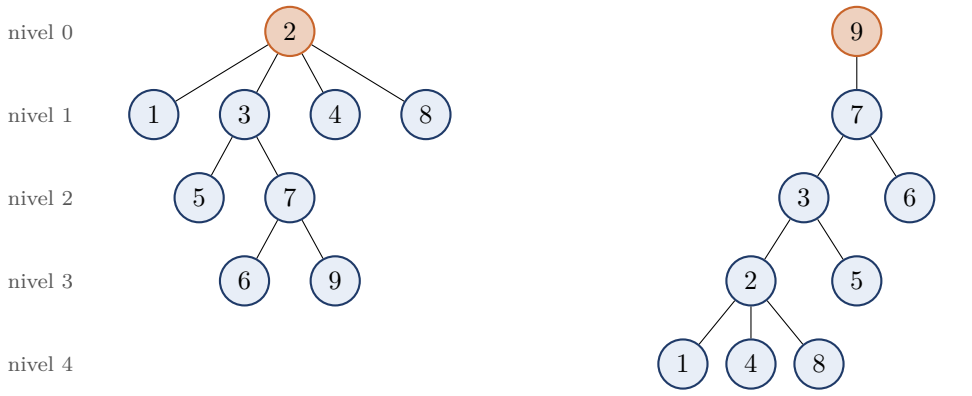
Cómo saber que dos dibujos son el mismo árbol: se comparan los invariantes (parte 1). Si las listas de grados son distintas, los árboles no son isomorfos. Por ejemplo, con $n = 5$ las listas de grados son $(2, 2, 2, 1, 1)$, $(3, 2, 1, 1, 1)$ y $(4, 1, 1, 1, 1)$: todas distintas, así que los 3 árboles son de verdad diferentes.

2.3 Árbol con raíz

Definición: Árbol con raíz

Es un árbol en el que se escoge un vértice especial, la **raíz**. Se acostumbra dibujarlo con la raíz arriba y los demás vértices "colgando" por niveles. Un árbol sin raíz elegida se llama **árbol libre**.

Del mismo árbol libre T salen árboles con raíz distintos según qué vértice se elija como raíz:



$T_1 = T(2)$: raíz 2 $T_2 = T(9)$: raíz 9

Figura 4: El árbol libre T colgado desde la raíz 2 y desde la raíz 9.

2.4 Terminología en árboles con raíz

Término	Significado
Raíz	El vértice principal, el de arriba.
Hoja (nodo terminal)	Vértice sin hijos: los vértices colgantes que no son la raíz.
Rama (nodo interno)	Vértice que no es raíz ni hoja: tiene padre y tiene hijos.
Padre e hijo	Si v está justo encima de w y están unidos, v es el *padre* de w y w es *hijo* de v.
Ancestros	Todos los vértices del camino desde la raíz hasta el padre de v (los que están "encima" de v).
Descendientes	Todos los vértices que cuelgan de v: sus hijos, los hijos de sus hijos, etc.
Hermanos	Vértices que tienen el mismo padre.
Nivel de v	Longitud (número de aristas) del camino de la raíz a v. La raíz tiene nivel 0.
Altura del árbol	El nivel más grande, es decir, el de la hoja más lejana a la raíz.
Subárbol con raíz en x	x junto con todos sus descendientes y las aristas entre ellos.

2.5 Árboles binarios

Definición: Árbol binario

Es un árbol con raíz en el que **cada vértice tiene como máximo dos hijos**, y cada hijo se distingue como **hijo izquierdo** o **hijo derecho**. Equivalentemente, la raíz se une a dos subárboles binarios: el subárbol izquierdo y el subárbol derecho.

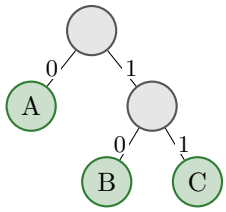
- **Árbol binario lleno o completo:** cada vértice tiene **dos hijos o ninguno** (si es hoja).
- **Árbol binario equilibrado:** todas sus hojas están en los dos últimos niveles, n o $n-1$.

2.6 Aplicaciones de los árboles

- **Organigramas.** Un árbol con raíz representa jerarquías: si a está un nivel arriba de b y son adyacentes, a "domina" a b. Ejemplo del módulo: Presidente → Vicepresidentes → Decanos y directores → Jefes de departamento.
- **Sistemas de archivos.** Las carpetas del computador forman un árbol con raíz: el Escritorio contiene "Mi PC", que contiene el disco C:, que contiene carpetas, y así sucesivamente. Los archivos son las hojas.
- **Códigos de Huffman.** Para guardar texto ocupando menos espacio, a los caracteres frecuentes se les da un código de bits corto y a los raros uno largo. El código se lee en un árbol binario:

se empieza en la raíz, un 0 manda al hijo izquierdo y un 1 al derecho, y al llegar a una hoja se obtiene el carácter.

- **Expresiones algebraicas.** Una operación como $(a - b) + (c \cdot d)$ se guarda en un árbol binario completo: las ramas son los operadores y las hojas los números o letras. Ver el Ejemplo 15.



Códigos: A = 0, B = 10, C = 11.
Decodificar 0 10 11 0:
$0 \to$ A; $10 \to$ B; $11 \to$ C; $0 \to$ A $\Rightarrow$ **ABCA**.

Figura 6: Un árbol de Huffman pequeño: A, el carácter más frecuente, tiene el código más corto.

3. Tema 4: recorridos en árboles

3.1 Los tres recorridos de un árbol binario

"Recorrer" un árbol es visitar todos sus vértices en un orden fijo. Hay tres órdenes clásicos, y la diferencia está en **en qué momento se visita la raíz**:

Recorrido	Orden	Regla
Preorden	**P**–I–D	Primero la raíz (padre), luego todo el subárbol izquierdo, luego todo el derecho.
Entreorden (inorden)	I–**P**–D	Primero el subárbol izquierdo, luego la raíz, luego el derecho.
Posorden	I–D–**P**	Primero el izquierdo, luego el derecho y la raíz al final.

La regla se aplica en cada subárbol

Los recorridos son **recursivos**: "recorrer el subárbol izquierdo" significa aplicarle *la misma regla* a ese subárbol, con su propia raíz, su propio izquierdo y su propio derecho. Se sigue bajando hasta llegar a las hojas.
Truco para el tablero: se dibuja una línea que rodea el árbol por fuera, empezando por la izquierda de la raíz. En *preorden* se anota cada vértice al pasar por su *izquierda*; en *entreorden*, al pasar *por debajo*; en *posorden*, al pasar por su *derecha*.

3.2 Representación de un árbol binario en un vector

Un árbol binario se puede guardar en un vector (arreglo) escribiendo sus vértices **por niveles, de izquierda a derecha**, y dejando vacías las posiciones de los hijos que no existen. Si las posiciones se numeran desde 1:

Reglas de posición

Si un vértice está en la posición k:

$$\text{hijo izquierdo en } 2k, \qquad \text{hijo derecho en } 2k+1, \qquad \text{padre en } \lfloor k/2 \rfloor \ \ (k>1).$$

Un árbol de altura h necesita un vector de hasta $2^{h+1}-1$ posiciones.

Cuidado

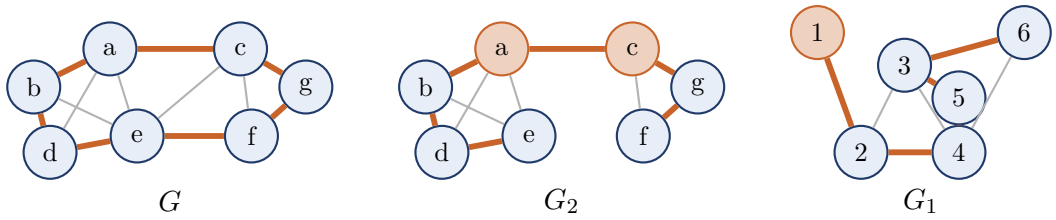
En el material del módulo las fórmulas aparecen con errores de digitación ("$k = 2(n+1)-1$" y "hijo izquierdo en $2 \cdot I$"). Las fórmulas correctas son las de arriba. Por ejemplo, un árbol completo de altura 2 (3 niveles) tiene $2^3 - 1 = 7$ posiciones.

Esta representación es cómoda cuando el árbol es completo. Si no lo es, se desperdician muchas posiciones vacías (ver el Ejemplo 17).

4. Ejemplos resueltos paso a paso

Ejemplo 9. ¿Hay camino o ciclo de Hamilton? (basado en el módulo)

Enunciado. Determine si hay camino y ciclo de Hamilton en los grafos G, G_2 y G_1.



En naranja, el ciclo o camino encontrado; en gris, las aristas que no se usan. Vértices naranja: puntos de articulación o colgantes.

Paso 1. **Grafo G: buscar señales de que no hay ciclo.** Se revisa si hay vértices colgantes: todos tienen grado 2 o más (por ejemplo, $d(f) = 3$ y $d(g) = 2$). Se revisa si hay puntos de articulación: el lado izquierdo $\{a, b, d, e\}$ y el derecho $\{c, f, g\}$ están unidos por *tres* aristas ($a-c$, $e-c$, $e-f$), así que quitar un solo vértice no los separa. No hay señales en contra, así que se busca el ciclo.

Paso 2. **Grafo G: construir el ciclo.** Se sale de a y se va a un vértice no visitado cada vez: $a \to b \to d \to e \to f \to g \to c \to a$. Se verifica: (i) cada paso usa una arista que existe (ab, bd, de, ef, fg, gc, ca); (ii) aparecen los 7 vértices a, b, c, d, e, f, g, cada uno una vez; (iii) termina en a. Entonces es un **ciclo de Hamilton**. Quitando la última arista ($c \to a$) queda un **camino de Hamilton**: $a - b - d - e - f - g - c$.

Paso 3. **Grafo G_2: buscar señales.** El único puente entre la izquierda y la derecha es la arista $a-c$. Si se quita a, el grupo $\{b,d,e\}$ queda separado de $\{c,f,g\}$: a es un **punto de articulación** (y c también: sin c, $\{f,g\}$ queda aislado). Por la idea clave de la sección 1.1, **no hay ciclo de Hamilton**.
Paso 4. **Grafo G_2: buscar un camino.** Un camino no tiene que volver, así que puede cruzar el puente $a-c$ una sola vez. Se recorre primero todo el lado izquierdo terminando en a, se cruza a c y se recorre el lado derecho: $e \to d \to b \to a \to c \to g \to f$. Usa las aristas ed, db, ba, ac, cg, gf, que existen, y pasa por los 7 vértices una vez cada uno: es un **camino de Hamilton**.
Paso 5. **Grafo G_1 (el de Euler de la parte 1).** El vértice 1 solo está unido a 2: $d(1)=1$, es **colgante**. Un ciclo necesitaría llegar a 1 y salir de 1 por aristas distintas, y 1 tiene una sola. Por eso **no hay ciclo de Hamilton**.
Paso 6. **Grafo G_1: camino.** Como 1 tiene una sola arista, el camino debe *empezar* (o terminar) en 1: $1 \to 2 \to 4 \to 5 \to 3 \to 6$. Usa 12, 24, 45, 53, 36, que existen, y visita los 6 vértices una vez: es un **camino de Hamilton**. El módulo da otro válido: $1-2-4-6-3-5$.

Ejemplo 10. Encontrar los puntos de articulación

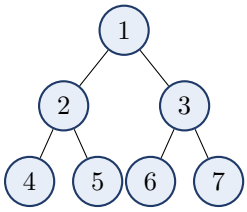
Enunciado. Encuentre todos los puntos de articulación del grafo G_2 de la figura anterior.
Paso 1. **Método.** Se quita un vértice a la vez (con sus aristas) y se revisa si lo que queda sigue conexo, con el método de la parte 1: escoger un vértice y ver a cuáles se llega.
Paso 2. **Probar cada vértice.**

Se quita	¿Qué pasa con el resto?	¿Articulación?
a	Desde b se llega a d y e, pero a c solo se llegaba por a. Quedan $\{b,d,e\}$ y $\{c,f,g\}$.	**Sí**
b	Desde a se llega a d, e, c, y desde c a f y g. Todo conectado.	No
c	f y g solo se unían al resto por c. Quedan $\{a,b,d,e\}$ y $\{f,g\}$.	**Sí**
d	Desde a: b, e, c, y luego f, g. Todo conectado.	No
e	Desde a: b, d, c, y luego f, g. Todo conectado.	No
f	Desde a: b, d, e, c y g (por $c-g$). Todo conectado.	No
g	Desde a: b, d, e, c y f (por $c-f$). Todo conectado.	No

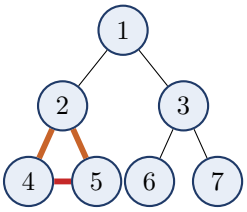
Paso 3. **Conclusión.** Los puntos de articulación son a **y** c. Son justo los dos extremos de la arista $a-c$, que es el único "puente" entre las dos partes del grafo.

Ejemplo 11. ¿Es un árbol?

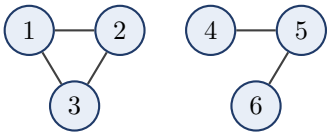
Enunciado. (a) $V=\{1,\dots,7\}$, $E=\{1,2\},\{1,3\},\{2,4\},\{2,5\},\{3,6\},\{3,7\}$. (b) El mismo grafo con la arista $\{4,5\}$ agregada. (c) $V=\{1,\dots,6\}$ con $E=\{1,2\},\{2,3\},\{1,3\},\{4,5\},\{5,6\}$.



(a)



(b): ciclo $2-4-5-2$



(c): 6 vértices, 5 aristas

Paso 1. **(a) Contar.** $n = 7$ vértices y $e = 6$ aristas. Se cumple $e = n - 1$. ✓
Paso 2. **(a) Revisar que sea conexo.** Desde 1 se llega a 2 y 3; desde 2 a 4 y 5; desde 3 a 6 y 7. Se alcanzan los 7 vértices: es conexo. ✓
Paso 3. **(a) Concluir.** Conexo y con $n - 1$ aristas, así que **es un árbol**. Para confirmarlo, se puede ver que hay un único camino entre cualquier par: de 4 a 7, por ejemplo, el único es $4 - 2 - 1 - 3 - 7$.
Paso 4. **(b) Contar.** Con $\{4, 5\}$ hay $e = 7$, pero un árbol de 7 vértices debe tener 6. **No es árbol.** La arista de más crea el ciclo $2 - 4 - 5 - 2$: ahora entre 4 y 5 hay dos caminos ($4 - 5$ y $4 - 2 - 5$), y la definición pide uno solo.
Paso 5. **(c) Cuidado: el conteo coincide.** $n = 6$ y $e = 5 = n - 1$, pero **no es conexo**: desde 1 solo se llega a 2 y 3, nunca a 4. Además tiene el ciclo $1 - 2 - 3 - 1$. **No es árbol.** Por eso nunca basta con contar aristas: también hay que revisar que sea conexo.

Ejemplo 12. Terminología en un árbol con raíz (ejemplo del módulo)

Enunciado. Para los árboles $T_1 = T(2)$ y $T_2 = T(9)$ de la sección 2.3, halle raíz, ramas, hojas, padre de 7, hijos de 3, ancestros de 6, descendientes de 3, hermanos de 5, nivel de 7, altura y subárbol con raíz 3.
Paso 1. **Dibujar cada árbol por niveles** con su raíz arriba (figura de la sección 2.3). Todo lo demás se lee de ese dibujo.
Paso 2. **Leer cada término.** En cada fila se explica cómo se obtuvo:

Concepto	T_1 (raíz 2)	T_2 (raíz 9)
Raíz	2	9
Hojas (sin hijos)	1, 4, 8, 5, 6, 9	1, 4, 8, 5, 6
Ramas (ni raíz ni hoja)	3, 7	7, 3, 2
Padre de 7	3 (está justo encima)	9
Hijos de 3	5 y 7	2 y 5
Ancestros de 6	camino $2-3-7-6$: son 7, 3, 2	camino $9-7-6$: son 7, 9
Descendientes de 3	lo que cuelga de 3: 5, 7, 6, 9	2, 5, 1, 4, 8
Hermanos de 5	mismo padre (3): 7	mismo padre (3): 2
Nivel de 7	camino $2-3-7$: 2 aristas $\Rightarrow$ 2	camino $9-7$: 1 arista $\Rightarrow$ 1
Altura	hojas más lejanas 6 y 9, en nivel 3 $\Rightarrow$ 3	hojas más lejanas 1, 4, 8, en nivel 4 $\Rightarrow$ 4
Subárbol con raíz 3	3 con 5, 7, 6, 9	3 con 2, 5, 1, 4, 8

Paso 3. **Observación.** Es el mismo árbol libre, pero al cambiar la raíz cambian todos los papeles. Por ejemplo, 9 es hoja en T_1 y raíz en T_2, y 2 es raíz en T_1 y rama en T_2.

Ejemplo 13. Contar los árboles no isomorfos de 5 vértices

Enunciado. ¿Cuántos árboles distintos (no isomorfos) hay con 5 vértices? Justifique.

Paso 1. **Dato fijo.** Todo árbol de 5 vértices tiene $5-1=4$ aristas, y la suma de grados es $2\cdot 4=8$.

Paso 2. **Organizar por el grado máximo.** Se pregunta: ¿cuántas aristas puede tener el vértice más "conectado"? Como mínimo 2 (si fuera 1, solo habría 2 vértices) y como máximo 4 (está unido a los otros 4).

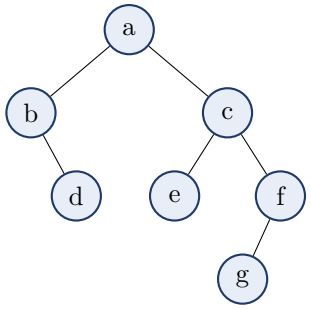
- **Grado máximo 4:** un centro unido a los otros 4 vértices. Eso ya usa las 4 aristas: es la *estrella*. Grados $(4,1,1,1,1)$. **1 árbol.**
- **Grado máximo 3:** un centro con 3 vecinos usa 3 aristas. Queda 1 arista y 1 vértice, que debe colgar de uno de los 3 vecinos (si colgara del centro, este tendría grado 4). Como los 3 vecinos son intercambiables, todas las opciones dan la misma forma. Grados $(3,2,1,1,1)$. **1 árbol.**
- **Grado máximo 2:** nadie tiene más de 2 vecinos, así que los vértices quedan en fila: es el *camino* de 5 vértices. Grados $(2,2,2,1,1)$. **1 árbol.**

Paso 3. **Verificar que son distintos.** Las tres listas de grados son diferentes, así que ningún par es isomorfo.

Paso 4. **Conclusión.** Hay **3 árboles** no isomorfos de 5 vértices, como en la figura de la sección 2.2. Cada lista de grados suma 8. ✓

Ejemplo 14. Preorden, entreorden y posorden (ejemplo del módulo)

Enunciado. Recorra el árbol binario T_1 en preorden, entreorden y posorden.



d es hijo **derecho** de b.
g es hijo **izquierdo** de f.

Paso 1. **Identificar los subárboles de la raíz.** Raíz: a. Subárbol izquierdo: el que empieza en b (con d). Subárbol derecho: el que empieza en c (con e, f, g).
Paso 2. **Preorden (P–I–D).** Se anota la raíz y luego se aplica la regla a cada subárbol:

- Raíz: **a**.
- Subárbol izquierdo (b): raíz **b**; izquierdo de b: vacío; derecho de b: **d**.
- Subárbol derecho (c): raíz **c**; izquierdo: **e**; derecho (f): raíz **f**, izquierdo **g**, derecho vacío.

Resultado: $\boxed{a - b - d - c - e - f - g}$
Paso 3. **Entreorden (I–P–D).**

- Subárbol izquierdo (b): izquierdo de b vacío, luego **b**, luego **d** $\Rightarrow b, d$.
- Raíz: **a**.
- Subárbol derecho (c): izquierdo **e**; raíz **c**; derecho (f): izquierdo **g**, raíz **f** $\Rightarrow e, c, g, f$.

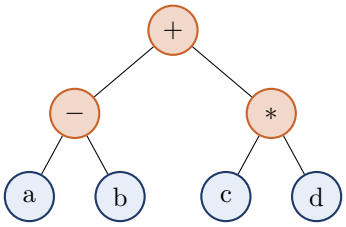
Resultado: $\boxed{b - d - a - e - c - g - f}$
Paso 4. **Posorden (I–D–P).**

- Subárbol izquierdo (b): izquierdo vacío, derecho **d**, raíz **b** $\Rightarrow d, b$.
- Subárbol derecho (c): izquierdo **e**; derecho (f): **g**, luego **f**; raíz **c** $\Rightarrow e, g, f, c$.
- Raíz al final: **a**.

Resultado: $\boxed{d - b - e - g - f - c - a}$
Paso 5. **Verificar.** Cada recorrido tiene los 7 vértices sin repetir. Además, la raíz a va *primera* en preorden y *última* en posorden, como dice la regla.

Ejemplo 15. Árbol de una expresión algebraica (ejemplo del módulo)

Enunciado. Construya el árbol de la expresión dada en preorden $+ \; - \; a \; b \; * \; c \; d$, escriba sus otros dos recorridos y evalúela con $a = 5$, $b = 2$, $c = 3$, $d = 4$.



Paso 1. **Idea.** En un árbol de expresión, cada operador es una rama con dos hijos (sus dos operandos) y los números o letras son hojas. En preorden, cada operador aparece *antes* de sus dos operandos.

Paso 2. **Leer el preorden de izquierda a derecha.**

- $+$ es el primero: es la **raíz**. Necesita dos operandos.
- $-$: es el hijo izquierdo de $+$. Necesita dos operandos: los siguientes, **a** y **b**, son sus hojas. El subárbol $-$ queda completo y vale $a - b$.
- $*$: es el hijo derecho de $+$. Sus operandos son **c** y **d**. Vale $c * d$.

La expresión es $(a - b) + (c * d)$.

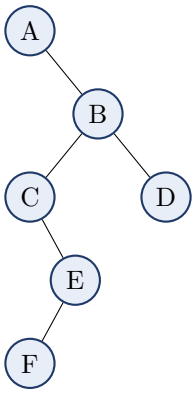
Paso 3. **Entreorden (I–P–D).** Da la escritura usual: $a - b + c * d$. Hay que agregar paréntesis para respetar el árbol: $(a - b) + (c * d)$.

Paso 4. **Posorden (I–D–P).** $a\ b\ -\ c\ d\ *\ +$. Es la "notación polaca inversa" que usan las calculadoras y los compiladores.

Paso 5. **Evaluar desde las hojas hacia la raíz.** $a - b = 5 - 2 = 3$; $c * d = 3 \cdot 4 = 12$; raíz: $3 + 12 = \mathbf{15}$.

Ejemplo 16. Reconstruir un árbol con dos recorridos (ejemplo del módulo)

Enunciado. Construya el árbol binario cuyo preorden es $A\,B\,C\,E\,F\,D$ y cuyo entreorden es $A\,C\,F\,E\,B\,D$.



Paso 1. **Las dos claves.** El *preorden* dice quién es la raíz: el primero de la lista. El *entreorden* dice qué queda a cada lado: lo que está antes de la raíz es el subárbol izquierdo y lo que está después es el derecho.

Paso 2. **Raíz del árbol.** Primero del preorden: **A**. En el entreorden $\underline{A}\,C\,F\,E\,B\,D$, a la izquierda de A no hay nada, así que **A no tiene hijo izquierdo**. Todo $\{C, F, E, B, D\}$ va a la **derecha**.

Paso 3. **Subárbol derecho de A.** Su preorden (lo que sigue en el preorden general) es

$B\,C\,E\,F\,D$: la raíz es **B**. En su entreorden $C\,F\,E\,\underline{B}\,D$: a la izquierda de B queda $\{C, F, E\}$ y a la derecha $\{D\}$.

Paso 4. **Subárbol izquierdo de B.** Preorden $C\,E\,F$: la raíz es **C**. Entreorden $\underline{C}\,F\,E$: nada a la izquierda, así que C no tiene hijo izquierdo; $\{F, E\}$ va a su derecha.

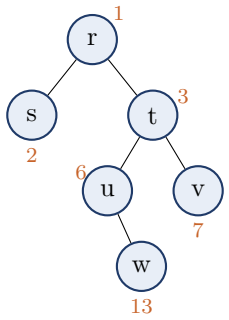
Paso 5. **Subárbol derecho de C.** Preorden $E\,F$: la raíz es **E**. Entreorden $F\,\underline{E}$: F está a la izquierda, así que **F es hijo izquierdo de E**.

Paso 6. **Subárbol derecho de B.** Solo $\{D\}$: **D es hijo derecho de B**.

Paso 7. **Verificar** recorriendo el árbol obtenido. Preorden: A, B, C, E, F, D ✓. Entreorden: A, luego el subárbol de B: (C, F, E), B, $D \Rightarrow A, C, F, E, B, D$ ✓.

Ejemplo 17. Árbol binario en un vector

Enunciado. (a) Guarde en un vector el árbol completo de la sección 2.5 (a con hijos b, c; b con d, e; c con f, g). (b) Haga lo mismo con el árbol de raíz r: s y t son hijos de r; u y v son hijos de t; w es hijo derecho de u.



Los números naranja son las posiciones en el vector.

Paso 1. **(a) Escribir por niveles, de izquierda a derecha.** Nivel 0: a. Nivel 1: b, c. Nivel 2: d, e, f, g.

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
a	b	c	d	e	f	g

Paso 2. **(a) Verificar con las fórmulas.** b está en $k = 2$: sus hijos deben ir en $2k = 4$ (d) y $2k + 1 = 5$ (e) ✓. El padre de g (posición 7) está en $\lfloor 7/2 \rfloor = 3$, que es c ✓. La altura es 2, así que el tamaño es $2^3 - 1 = 7$, sin posiciones vacías: **cero desperdicio**.

Paso 3. **(b) Ubicar cada vértice con las fórmulas.**

- r es la raíz: posición **1**.
- s es hijo izquierdo de r: $2 \cdot 1 = \mathbf{2}$. t es hijo derecho: $2 \cdot 1 + 1 = \mathbf{3}$.
- u es hijo izquierdo de t: $2 \cdot 3 = \mathbf{6}$. v es hijo derecho de t: $2 \cdot 3 + 1 = \mathbf{7}$.
- w es hijo *derecho* de u: $2 \cdot 6 + 1 = \mathbf{13}$.

Paso 4. **(b) Escribir el vector.** La altura es 3, así que hace falta hasta la posición 13 (de un máximo de $2^4 - 1 = 15$):

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
r	s	t			u	v						w

Paso 5. **(b) Conclusión.** Para 6 vértices se usan 13 casillas, y 7 quedan vacías. Esto muestra por qué el módulo dice que el vector es **ineficiente cuando el árbol no es completo**.

5. Errores comunes y ejercicios para la clase

Cuidado

- **Confundir Hamilton con Euler.** Hamilton: todos los *vértices* una vez. Euler: todas las *aristas* una vez.
- **Creer que un punto de articulación impide el camino de Hamilton.** Solo impide el *ciclo*; el camino puede existir (Ejemplo 9, G_2).
- **Decir que un grafo es árbol solo porque tiene $n-1$ aristas.** También debe ser conexo (Ejemplo 11c).
- **Contar el nivel por vértices.** El nivel es el número de *aristas* desde la raíz; la raíz tiene nivel 0.
- **Olvidar que los recorridos son recursivos.** "Subárbol izquierdo" significa aplicarle toda la regla a ese subárbol, no anotar solo el hijo izquierdo.
- **En árboles binarios, ignorar si un hijo único es izquierdo o derecho.** Cambia el entreorden y la posición en el vector.

Ejercicios propuestos (con respuesta explicada)

1. ¿Tiene ciclo de Hamilton el grafo K_4? ¿Y el grafo estrella de 4 vértices (un centro unido a 3 hojas)?
   Respuesta. K_4 sí: $1-2-3-4-1$ usa aristas que existen (en K_4 todas existen) y pasa por los 4 vértices. La estrella no: sus hojas tienen grado 1 (son colgantes), y además el centro es punto de articulación.

2. Un grafo conexo tiene 10 vértices y 9 aristas. ¿Es un árbol? ¿Y si tuviera 10 aristas?
   Respuesta. Con 9 aristas sí: es conexo y tiene $n-1=9$ aristas. Con 10 no: un árbol de 10 vértices tiene exactamente 9, así que la arista de más forma un ciclo.

3. ¿Cuántas hojas tiene un árbol binario completo de altura 3? ¿Cuántos vértices en total?
   Respuesta. Cada nivel duplica al anterior: niveles 0, 1, 2 y 3 tienen 1, 2, 4 y 8 vértices. Hojas: las del último nivel, 8. Total: $1+2+4+8=15=2^4-1$.

4. Escriba los tres recorridos del árbol completo a; b, c; d, e, f, g.
   Respuesta. Preorden: a, b, d, e, c, f, g (raíz primero en cada subárbol). Entreorden: d, b, e, a, f, c, g (raíz en medio). Posorden: d, e, b, f, g, c, a (raíz al final).

5. Construya el árbol de $(x+y)*(z-w)$ y escriba su posorden.
   Respuesta. Raíz $*$; hijo izquierdo $+$ con hojas x, y; hijo derecho $-$ con hojas z, w. Posorden: $x\ y\ +\ z\ w\ -\ *$.

6. En un vector, ¿dónde están los hijos y el padre del vértice de la posición 5?
   Respuesta. Hijo izquierdo en $2\cdot 5=10$, hijo derecho en $2\cdot 5+1=11$, padre en $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$.

Referencias: Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas Discretas* (6.ª ed.). Pearson. Grimaldi, R. (1997). *Matemática discreta y combinatoria.* Addison Wesley Iberoamericana. Contenido basado en el módulo SCORM "Unidad 3: Introducción a la Teoría de Grafos y Árboles", IUE.